

Guide de Rédaction du Rapport de Projet IA

Structure, Contenu, Présentation des Résultats & Évaluation

Pr. Oussama EL GANNOUR

ENSA de Fès – Module : DL & NLP

Année Universitaire 2025/2026

4 avril 2026

Objectifs guide complet

- Fournir un **cadre clair** pour la rédaction d'un rapport de projet en Intelligence Artificielle.
- Comprendre les **attentes académiques** : rigueur scientifique, clarté, reproductibilité.
- Maîtriser la **présentation des résultats expérimentaux** : courbes, tableaux, métriques.
- Éviter les **pièges rédactionnels** courants dans les rapports d'IA.

Consignes à respecter impérativement

- Le rapport doit être rédigé en **français** ou en **anglais** (pas de mélange).
- **Toute figure, tableau ou équation** doit être référencé dans le texte.
- Les **résultats reproduits** d'articles existants doivent être clairement cités.
- Le code source doit être mis en annexe ou sur un dépôt **GitHub** lié.
- Taille indicative : **15 à 25 pages** (hors annexes et bibliographie).

Livrables à rendre

- Rapport PDF (`rapport_projet_NomEquipe.pdf`) via Moodle.
- Notebook / scripts commentés (`.ipynb` ou `.py`).
- Lien **GitHub** public avec `README.md` décrivant comment reproduire les expériences.
- Diaporama de soutenance (10–15 slides).

Évaluation barème /20 – suggestion

- **Introduction & Problématique** (3 pts) : clarté, motivation, définition du problème.
- **État de l'art** (3 pts) : pertinence, profondeur, citation correcte.
- **Méthodologie** (5 pts) : données, architecture, protocole expérimental.
- **Résultats & Analyse** (5 pts) : métriques, figures, discussion critique.
- **Conclusion & Perspectives** (2 pts) : synthèse, limites, pistes futures.
- **Qualité rédactionnelle & Forme** (2 pts) : clarté, orthographe, mise en page.

Plan du guide

1. Page de titre, résumé et mots-clés.
2. Introduction et définition du problème.
3. État de l'art (revue de littérature).
4. Méthodologie : données, modèle et protocole expérimental.
5. Résultats : métriques, courbes, tableaux comparatifs.
6. Analyse critique et discussion.
7. Conclusion et perspectives.
8. Bibliographie et annexes.

1 Page de titre, résumé et mots-clés

Section 1 : Première impression

La page de titre doit contenir :

- Titre du projet (clair et informatif, ≤ 15 mots).
- Noms des auteurs, filière, année universitaire.
- Nom de l'encadrant.
- Date de dépôt.

Le **résumé (abstract)** doit tenir en **150–250 mots** et répondre à : *Quel problème ? Quelle méthode ? Quels résultats principaux ?*

Exemple titre bien formulé vs mal formulé

Mauvais titre

« Projet IA »

« Deep Learning pour la classification »

Bon titre

« Détection d'Émotions dans des Tweets en Arabe Dialectal via BERT Fine-Tuné »

« Classification Multiclasse d'Images Médicales avec ResNet-50 et Augmentation de Données »

Points clés à couvrir résumé

1. Quelle est la tâche adressée (classification, génération, détection...)?
2. Quel jeu de données a été utilisé?
3. Quelle est l'architecture principale proposée?
4. Quel est le résultat phare (ex. : accuracy de 92,3%)?

2 Introduction et définition du problème

Section 2 : Poser le contexte

L'introduction doit suivre la structure **entonnoir** :

1. **Contexte général** : domaine d'application, enjeux sociétaux/industriels.
2. **Problème spécifique** : définition précise, pourquoi est-ce difficile ?
3. **Contributions** : liste numérotée de ce que *vous* apportez.
4. **Plan du rapport** : une phrase par section.

Bonnes pratiques rédiger les contributions

- Utilisez des verbes d'action : « *Nous proposons...* », « *Nous évaluons...* ».
- Soyez spécifiques : évitez « *nous améliorons les performances* », préférez « *nous obtenons un gain de +2,1 points de F1 par rapport à la baseline* ».
- Listez 2 à 4 contributions maximum.

Erreurs fréquentes à éviter introduction

- Ne jamais commencer par « *De nos jours, l'intelligence artificielle est partout...* » : trop vague.
- Ne pas confondre l'introduction avec l'état de l'art : aucun détail de modèle ici.
- Ne pas lister les contributions *après* avoir décrit la méthode.

3 État de l'art (revue de littérature)

Section 3 : Situer votre travail

L'état de l'art doit :

- Recenser les **travaux pertinents** (6–15 références minimum).
- Identifier les **limites** des approches existantes.
- Justifier **pourquoi votre approche** est différente ou complémentaire.

Sources recommandées : Google Scholar, Scopus, Semantic Scholar, arXiv, ACL Anthology, Papers With Code (<https://paperswithcode.com>).

Bonnes pratiques organiser la revue

Structurez la revue par **familles d'approches**, pas par ordre chronologique :

1. Approches classiques (SVM, TF-IDF, features manuelles).
2. Approches à base de réseaux de neurones (RNN, CNN).
3. Approches à base de Transformers (BERT, GPT, ...).

Terminez par un **tableau récapitulatif** (méthode, jeu de données, métrique, score).

Points clés à couvrir état de l'art

1. Quelles sont les **3 papiers les plus cités** dans votre domaine ?
2. Quelles **métriques** utilisent-ils pour comparer les modèles ?
3. Quel est l'**état de l'art actuel** sur votre benchmark de référence ?
4. En quoi votre contribution **dépasse ou diffère** de ces travaux ?

4 Méthodologie

Section 4 : Reproductibilité et rigueur

La méthodologie se décompose en **trois sous-sections** :

4.1 Données

- Nom, source et licence du jeu de données.
- Statistiques : taille, distribution des classes, longueur des séquences.
- Pipeline de prétraitement (nettoyage, tokenisation, normalisation).
- Découpage train / validation / test (et gestion du data leakage).

4.2 Architecture du modèle

- Schéma de l'architecture (figure obligatoire).
- Description des couches, dimensions, fonctions d'activation.
- Nombre de paramètres entraînables.

4.3 Protocole expérimental

- Optimiseur, taux d'apprentissage, batch size, nombre d'époques.
- Stratégie de régularisation (Dropout, L2, Early Stopping).
- Matériel utilisé (GPU/CPU, RAM).

Listing 1 – Exemple : extraction des hyperparamètres dans le rapport

```

1 # Hyperparam tres      documenter dans le rapport
2 config = {
3     "model"             : "BiLSTM",
4     "embedding_dim"     : 128,
5     "hidden_units"      : 256,
6     "dropout"           : 0.3,
7     "optimizer"         : "Adam",
8     "lr"                 : 1e-3,
9     "batch_size"        : 64,
10    "epochs"             : 20,
11    "max_seq_len"        : 200,
12    "vocab_size"         : 20000,
13 }
14 # Nombre de param tres
15 model.summary() # -> afficher dans le rapport

```

Erreurs fréquentes à éviter méthodologie

- `TextVectorization.adapt()` (ou tout fit de scaler) doit être appelé **uniquement sur le train** : ne jamais faire fuiter le test/val dans le vocabulaire.
- Toujours fixer la **graine aléatoire** (`random_state`, `tf.random.set_seed`) pour la reproductibilité.
- Ne pas omettre la **normalisation** des données d'image (diviser par 255) ou de texte.

5 Résultats : métriques, courbes et tableaux

Section 5 : Présenter les preuves**5.1 Choix des métriques**

Tâche	Métriques recommandées	Remarque
Classification binaire	Accuracy, F1, AUC-ROC	F1 si classes déséquilibrées
Classification multiclasse	Macro-F1, Weighted-F1	Matrice de confusion
Régression	MAE, RMSE, R^2	Préciser l'unité
Génération de texte	BLEU, ROUGE, Perplexité	Évaluation humaine si possible
Détection d'objets	mAP, IoU	Préciser le seuil IoU

5.2 Tableau comparatif (obligatoire)

Modèle	# Params	Val Acc	Test F1	Temps/époque
Baseline TF-IDF + MLP	45 K	84,2 %	0,841	3 s
SimpleRNN	312 K	86,7 %	0,865	12 s
LSTM	890 K	90,3 %	0,901	28 s
BiGRU (notre)	780 K	91,8 %	0,917	31 s

5.3 Figures obligatoires

- Courbes *loss* et *accuracy* (train vs validation) en fonction des époques.
- Matrice de confusion normalisée.
- Courbe ROC / Précision-Rappel (si classification binaire).

Bonnes pratiques (figures de qualité)

- Toujours ajouter des **légendes**, **axes étiquetés** avec unités.
- Utiliser `matplotlib` avec `tight_layout()` ; export en `.pdf` ou `.svg` pour la netteté.
- Indiquer la **ligne pointillée** séparant train et validation.
- Si vous comparez plusieurs modèles sur le même graphique, utilisez des **couleurs distinctes** et une légende.

Listing 2 – Tracer les courbes d'apprentissage (à inclure dans le rapport)

```

1 import matplotlib.pyplot as plt
2
3 def plot_history(history, model_name="Mod le"):
4     fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4))
5     for ax, metric, title in zip(axes,
6                                   ["loss", "accuracy"],
7                                   ["Perte (Loss)", "Pr cision (
                                   Accuracy)"]):
8         ax.plot(history.history[metric], label="Train", lw
9                 =2)
10        ax.plot(history.history[f"val_{metric}"], label="Validation",
11                lw=2, ls="--")
12        ax.set_title(f"{model_name} {title}")
13        ax.set_xlabel(" poque ")
14        ax.set_ylabel(metric.capitalize())
15        ax.legend()
16        ax.grid(alpha=0.3)
17    plt.tight_layout()
18    plt.savefig(f"courbes_{model_name}.pdf", dpi=150)
19    plt.show()
20
21 plot_history(history, model_name="BiGRU")

```

Points clés à couvrir résultats

1. Y a-t-il un **sur-apprentissage** visible sur les courbes ? Comment y remédier ?
2. Votre modèle bat-il la **baseline** ? De combien ?
3. Quelles **classes** sont les plus difficiles à prédire (matrice de confusion) ?
4. Le gain de performance **justifie-t-il** le coût computationnel supplémentaire ?

6 Analyse critique et discussion

Section 6 : Interpréter, pas seulement décrire

Cette section est souvent la plus **différenciatrice** dans l'évaluation.

À couvrir :

1. **Analyse des erreurs** : quels exemples sont mal classifiés et pourquoi ?
2. **Ablation study** : enlever chaque composant pour mesurer sa contribution.
3. **Sensibilité aux hyperparamètres** : impact du taux d'apprentissage, du dropout, ...
4. **Comparaison à l'état de l'art** : situer vos résultats sur le benchmark.
5. **Limites** : biais du jeu de données, généralisabilité, coût énergétique.

Exemple ablation study – tableau

Variante	Val F1	Δ vs. modèle complet
Modèle complet (BiGRU + Attention)	0,917	—
Sans Attention	0,903	−1,4 pts
Sans Dropout	0,891	−2,6 pts
Sans Embedding pré-entraîné (FastText)	0,874	−4,3 pts
GRU simple (non bidirectionnel)	0,897	−2,0 pts

Erreurs fréquentes à éviter discussion

- Ne pas se contenter d'écrire « *les résultats sont bons* » : quantifiez toujours.
- Éviter les affirmations sans preuve : « *notre modèle est meilleur* » → sur quel jeu de données, avec quelle métrique ?
- Ne pas ignorer les cas d'échec : un bon rapport **analyse les erreurs** honnêtement.

7 Conclusion et perspectives

Section 7 : Clore et ouvrir

La conclusion suit la structure **entonnoir inversé** :

1. **Rappel bref** du problème et de la méthode (2–3 phrases).
2. **Synthèse des résultats** : chiffres clés, gains obtenus.
3. **Limites reconnaissables** : soyez honnêtes sur ce qui n'a pas fonctionné.
4. **Perspectives** : 3 pistes concrètes pour améliorer ou étendre le travail.

Bonnes pratiques perspectives concrètes

- Citer des architectures ou techniques spécifiques : « *Fine-tuner CamemBERT sur notre corpus* ».
- Proposer des sources de données supplémentaires identifiées.
- Mentionner des aspects non traités (multilinguisme, inférence temps réel, explicabilité).

8 Bibliographie et annexes

Section 8 : Références et reproductibilité**Bibliographie**

- Utiliser **BibTeX** (ou natbib) ; style recommandé : IEEEtran ou apalike.
- Minimum **10 références** pour un projet de niveau Master.
- Citer les **dépôts GitHub officiels** (e.g., tensorflow/models).
- Pour les articles arXiv, inclure le numéro : **arXiv:XXXX.XXXXX**.

Annexes recommandées

- **Annexe A** : architecture détaillée (`model.summary()` complet).
- **Annexe B** : exemples de prédictions correctes et incorrectes.
- **Annexe C** : extraits de code (si non disponible sur GitHub).
- **Annexe D** : environnement technique (versions des librairies).

Listing 3 – Exemple d'entrée BibTeX pour un article de conférence

```
@inproceedings{vaswani2017attention,
  title      = {Attention Is All You Need},
  author     = {Vaswani, Ashish and Shazeer, Noam and Parmar, Niki
               and others},
  booktitle  = {Advances in Neural Information Processing Systems},
  volume     = {30},
  year       = {2017},
  url        = {https://arxiv.org/abs/1706.03762}
}
```

Checklist finale avant dépôt

Consignes checklist – cocher avant soumission

Structure & Contenu

- ☐ Page de titre complète + résumé (150–250 mots) + mots-clés.
- ☐ Introduction avec contributions numérotées et plan du rapport.
- ☐ État de l'art avec tableau récapitulatif et ≥ 10 références.
- ☐ Méthodologie : données / architecture / protocole documentés.
- ☐ Résultats : tableau comparatif + courbes d'apprentissage + matrice de confusion.
- ☐ Discussion : analyse des erreurs + ablation study + limites.
- ☐ Conclusion : synthèse + 3 perspectives concrètes.

Qualité technique

- ☐ Graine aléatoire fixée (**seed**) pour la reproductibilité.
- ☐ `adapt()` / `fit()` uniquement sur le train (no data leakage).
- ☐ Toutes les figures ont des axes étiquetés et une légende.
- ☐ Toutes les équations sont numérotées et référencées dans le texte.
- ☐ Toutes les abréviations sont définies à leur première occurrence.

Dépôt

- ☐ Fichier PDF nommé correctement : `rapport_projet_NomEquipe.pdf`.
- ☐ Lien GitHub actif avec `README.md` et `requirements.txt`.
- ☐ Notebook `.ipynb` avec toutes les sorties exécutées visibles.

Bonne rédaction et bon courage !